

西南财经大学本科期末考试试题册（A卷）

（2019—2020学年第1学期）

以下各项由命题教师填写：

课程名称：数据结构 命题教师：黄涛

适用对象（年级专业）：2018级计科、2017经管、2017金工

使用试题的任课教师姓名：黄涛

试题说明：

- 1、考试类型：闭卷[☒] 开卷[]
- 2、本套试题共三道大题，共 5 页，完卷时间 120 分钟。
- 3、考试用品中除纸、笔、尺子外，可另带的用具有：
计算器[] 字典[] 等
(请在下划线上填上具体数字或内容，所选[]内打钩)

考试时间（由制卷方填写）：

以下各项由学生填写：

任课教师：

年级专业：

学生姓名：

学 号：

- 考生注意事项：
1. 出示学生证（或身份证）和准考证于桌面左上角，以备查验。
 2. 拿到试卷后清点并检查试卷页数，如有重页、页数不足、空白页及印刷模糊等举手向监考教师示意调换试卷。
 3. 答题前先将试题册及答题纸上的任课教师、专业、年级、学号、姓名填写完整。
 4. 所有答案均需填写在答题纸上，答在试题册上无效。
 5. 考生不得携带任何通讯工具进入考场。
 6. 考试结束后，将试题册、答题纸和草稿纸等下发材料上交监考教师，不得带离考场。
 7. 严格遵守考场纪律。

一、单项选择题（本大题共 20 小题，每小题 2 分，共 40 分）

1. 以下属于数据结构的逻辑结构的是（ ）。
A. 顺序表 B. 哈希表 C. 有序表 D. 单链表
2. 假设 n 是描述问题规模的非负整数，下面 C 程序片段的时间复杂度为（ ）。

```
void fun(int n) {  
    int i, j, k  
    for(i=1; i<=n; i++)  
        for(j=1; j<=n; j++)  
            {  
                k=1;  
                while(k<=n)  
                    k=5*k;  
            }  
}
```


A. $O(n^2 \log_2 n)$ B. $O(n \log_5 n)$ C. $O(n^5 \log_5 n)$ D. $O(n^3)$
3. 向一个栈顶指针为 head 的带头结点的链栈中插入指针 L 所指的结点时，应该执行操作（ ）。
A. head→next=L; B. L→next=head;
C. L→next=head; head→next=L; D. L→next=head→next; head→next=L;
4. 已知一个栈的进栈序列为 $P_1, P_2, \dots, P_n$ ，输出序列为 $1, 2, \dots, n$ ，若 $P_3=1$ ，则 P_1 为（ ）。
A. 可能是 2 B. 一定是 2 C. 不可能是 2 D. 不可能是 3
5. 循环队列用数组 $A[0 \dots m-1]$ 存放其元素值，已知其头尾分别是 front 和 rear，且尾指针 rear 指向队尾元素的下一个元素，则当前队列中的元素个数是（ ）。
A. $(rear-front+m)\%m$ B. $(rear-front+1)\%m$
C. rear-front-1 D. rear-front
6. 下列关于二叉树的叙述中正确的是（ ）。
I. 对于任何一棵二叉树，叶子结点数都是度为 2 的结点数加 1
II. 二叉树的左右子树不可以任意地交换
III. 二叉树只适合使用链式结构存储，不可能用顺序结构
IV. 结点按层序编号的二叉树，第 i 个结点的左孩子（假设存在）的编号为 $2i$
A. 仅 I、II B. 仅 II C. 仅 II、IV D. 仅 II、III

7. 一棵非空的二叉树的先序遍历序列与后序遍历序列正好相反, 则该棵二叉树一定满足 ()。

- A. 所有的结点均无左孩子 B. 所有的结点均无右孩子
C. 只能有一个叶子结点 D. 只能是满二叉树

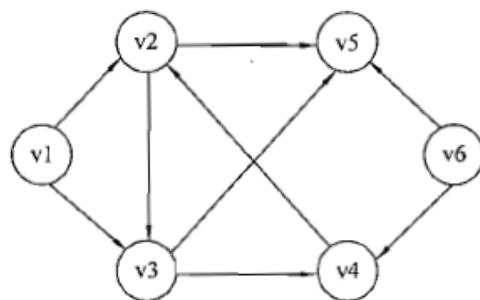
8. 根据使用频率为 5 个字符设计的哈夫曼编码不可能是 ()。

- A. 000, 001, 010, 011, 1 B. 0000, 0001, 001, 01, 01
C. 000, 001, 01, 10, 11 D. 00, 100, 101, 110, 111

9. 在具有 n 个顶点的图 G 中, 若最小生成树不唯一, 则 ()。

- I. G 的边数一定大于 $n-1$
II. G 的权值最小的边一定有多条
III. G 的最小生成树代价不一定相等

- A. 仅 I B. 仅 I、III C. 仅 I、II D. 仅 III



10. 如右图中强连通分量的个数为 ()。

- A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

11. 在一棵二叉排序树上, 查找关键字为 35 的结点, 依次比较的关键字有可能是 ()。

- A. 28, 36, 18, 46, 35 B. 18, 36, 28, 46, 35
C. 46, 28, 18, 36, 35 D. 46, 36, 18, 28, 35

12. 从未排序序列中依次取出元素与已排序序列中的元素进行比较, 将其放入已排序序列的正确位置上的方法, 这种排序方法称为 ()。

- A. 归并排序 B. 冒泡排序 C. 插入排序 D. 选择排序

13. 一棵完全二叉树上有 3457 个结点, 其中叶子结点的个数是 ()

- A. 864 B. 865 C. 1728 D. 1729

14. 假设栈的容量为 3, 入栈的序列为 1、2、3、4、5, 则出栈的序列可能为 ()。

- I. 5、4、3、2、1
II. 1、5、4、3、2
III. 3、2、1、5、4
IV. 4、3、2、1、5

- A. I、III B. 只有 III C. II、III D. 只有 IV

15. 模式串“ababaabab”的 nextval 为 ()。
- A. (0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1) B. (0, 1, 0, 1, 0, 2, 1, 0, 1)
- C. (0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1) D. (0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1)
16. 一棵二叉树中, 已知度为 3 的结点个数等于度为 2 的结点数, 且树中叶子结点的数目为 13, 则度为 2 的结点数目为 ()。
- A. 4 B. 2 C. 3 D. 5
17. 用有向无环图描述表达式 $(A+B)*((A+B)/A)$, 至少需要边的数目是 ()。
- A. 5 B. 6 C. 8 D. 9
18. 下列关于 AOE 网的叙述中, 错误的是 ()
- A. 关键活动延期完成必定影响整个工程的完成时间
- B. 关键路径是 AOE 网中从起点到终点的最短路径
- C. 所有的关键活动提前完成, 那么整个工程将会提前完成
- D. 一个 AOE 网的关键路径可以有多条
19. 为提高查找效率, 对有 65025 个元素的有序顺序表建立索引顺序结构, 在最好情况下查找到表中已有元素, 需要执行 () 次关键字比较。
- A. 10 B. 14 C. 20 D. 21
20. 对以下关键字序列用快速排序算法进行排序, 速度最慢的是 ()
- A. {1, 4, 7, 10, 15, 24} B. {2, 5, 3, 20, 15, 18}
- C. {4, 5, 7, 13, 10, 9} D. {4, 7, 8, 5, 19, 16}

二、应用简答题 (本大题共 5 小题, 每小题 6 分, 共 30 分)

1. 假设一个二叉树的两种遍历如下: 前序 ABFGCHDEIJLK, 中序 FGBHCDILJKEA。
- (1) 画出这棵二叉树;
- (2) 写出在中序线索树的情况下, 找到结点 N 的前驱结点的 算法 InorderPrior(N, X)
2. 假设用于通信的电文由字符集 {a, b, c, d, e, f, g} 中的字母构成。它们在电文中出现的频度分别为 {0.31, 0.16, 0.10, 0.08, 0.11, 0.20, 0.04},
- (1) 为这 7 个字母设计哈夫曼编码;
- (2) 对这 7 个字母进行等长编码, 至少需要几位二进制数? 哈夫曼编码比等长编码使电文总长压缩多少?

3. 已知世界六大城市为:北京 (Pe)、纽约 (N)、巴黎 (Pa)、伦敦 (L)、东京 (T)、 墨西哥 (M), 下表给定了这六大城市之间的交通里程:

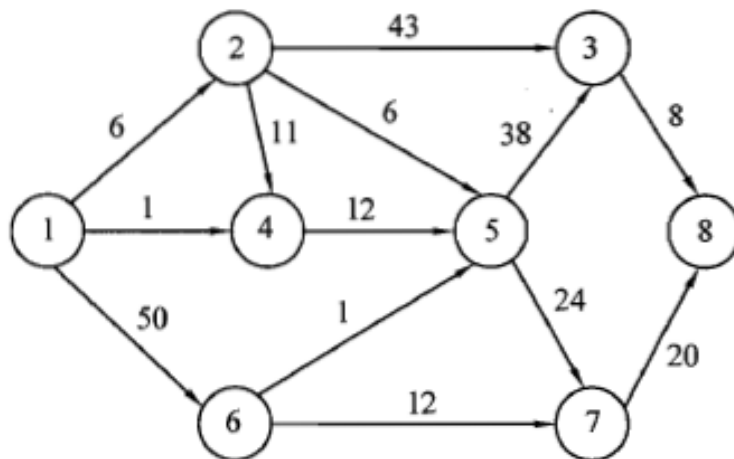
世界六大城市交通里程表(单位:百公里)

	北京 (Pe)	纽约 (N)	巴黎 (Pa)	伦敦 (L)	东京 (T)	墨西哥 (M)
北京 (Pe)	/	109	82	81	21	124
纽约 (N)	109	/	58	55	108	32
巴黎 (Pa)	82	58	/	3	97	92
伦敦 (L)	81	55	3	/	95	89
东京 (T)	21	108	97	95	/	113
墨西哥 (M)	124	32	92	89	113	/

- (1) 画出这六大城市的交通网络图;
- (2) 画出该图的邻接矩阵表示法;
- (3) 画出该图按权值递增的顺序来构造的最小(代价)生成树

4. 有如图所示的带权有向图 G, 试回答以下问题。

- (1) 给出图 G 的邻接表。
- (2) 给出从顶点 1 出发的深度优先遍历序列和广度优先遍历序列。
- (3) 请求出图中的关键路径。



5. 设哈希表的表长为 18, 哈希函数为: $H(\text{key}) = \text{key} \bmod 13$ 。用线性探测法处理冲突, 输入关键字序列: (10, 24, 32, 17, 31, 30, 46, 47, 40, 63, 49), 构造哈希表, 试回答下列问题:
- (1) 画出哈希表的示意图。
 - (2) 若查找关键字 63, 需要依次与哪些关键字进行比较?
 - (3) 假定每个关键字的查找概率相等, 求查找成功时的平均查找长度。

三、算法设计题（本大题共 3 小题，每小题 10 分，共 30 分）

本题要求及说明：

（1）给出算法的基本设计思想。

（2）算法中所用数据结构均可引用教科书中的定义，不必重新定义。

（3）根据设计思想，请指明你所采用的是什么语言（C 或 C++、Java、Python）描述算法？关键之处给出注释。

（4）若有必要，请简要分析说明你所设计算法的时间复杂度。

1. 编写算法,实现对顺序表循环左移 k 位的操作。即原来顺序表为 $(a_1, a_2, \dots, a_k, a_{k+1}, \dots, a_n)$ ，循环向左移动 k 位后变成 $(a_{k+1}, \dots, a_n, a_1, a_2, \dots, a_k)$ 。要求只用一个元素大小的附加存储空间，元素移动或交换次数时间复杂度为 $O(n)$ 。
2. 已知 L 为带头结点的单链表表头指针,链表中存储的都是整型数据,试写出实现下列运算的递归算法:
 - ① 求链表中的最大整数;
 - ② 将链表就地转置。
3. 若二叉树采用二叉链表存储表示,设计算法:判断一棵二叉树是否为完全二叉树?